

104016 – אלגברה מ/1

פתרונות מלאים למבחן אמצע סמסטר, אביב תשס"ג (15.5.03)

פתרון שאלה מספר 1:

א. יש למצוא את כל הפתרונות של המשוואה:

$$(2-i)z^3 = -3-i$$

פתרון:

$$\begin{aligned} (2-i)z^3 &= -3-i & \wedge \overline{(2-i)} &= (2+i) \\ |2-i|^2 z^3 &= (-3-i)(2+i) \\ (2^2+1^2)z^3 &= -6-5i-i^2 \\ 5z^3 &= -5-5i & / :5 \\ z^3 &= -1-i \\ z &= \sqrt[3]{-1-i} \\ -1-i &= r \operatorname{cis} \theta \\ r &= \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \\ \tan \theta &= 1 \quad \Rightarrow \quad \theta = 225^\circ \\ -1-i &= \sqrt{2} \operatorname{cis} 225^\circ \\ z &= \sqrt[3]{-1-i} = \sqrt[3]{\sqrt{2} \operatorname{cis} 225^\circ} \\ z_k &= \sqrt[3]{\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{225^\circ + 360^\circ k}{3}} = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} (75^\circ + 120^\circ k), \quad k = 0, 1, 2 \\ z_0 &= \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} 75^\circ \quad ; \quad z_1 = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} 195^\circ \quad ; \quad z_2 = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} 315^\circ \end{aligned}$$

$$. \left| z^{2003} + \bar{z}^{2003} \right|^2 + \left| z^{2003} - \bar{z}^{2003} \right|^2 \quad \text{ב. נתון: } |z| = 2, \text{ צריך לחשב:}$$

נעזר בחוקים הבאים:

לכל מספר מרוכב z מתקיים:

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$$

$$z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

$$\overline{z^n} = \bar{z}^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

מתכונות אלו, ומהנתון נובע:

$$\left| z^{2003} + \bar{z}^{2003} \right|^2 + \left| z^{2003} - \bar{z}^{2003} \right|^2 = \left| 2 \operatorname{Re} z^{2003} \right|^2 + \left| 2i \operatorname{Im} z^{2003} \right|^2$$

אם $z = r \operatorname{cis} \theta$, אז: $z^{2003} = r^{2003} \operatorname{cis} 2003\theta$ כאשר $r = |z|$ ובנוסף:

$$\operatorname{Re}(z^{2003}) = r^{2003} \cos 2003\theta$$

$$\operatorname{Im}(z^{2003}) = r^{2003} \sin 2003\theta$$

נציב ונקבל:

$$\begin{aligned} |z^{2003} + \bar{z}^{2003}|^2 + |z^{2003} - \bar{z}^{2003}|^2 &= |2 \operatorname{Re} z^{2003}|^2 + |2i \operatorname{Im} z^{2003}|^2 = \\ |2r^{2003} \cos 2003\theta|^2 + |2r^{2003} \sin 2003\theta|^2 &= \\ 4r^{2003 \cdot 2} \cos^2 2003\theta + 4r^{2003 \cdot 2} \sin^2 2003\theta &= \\ 4r^{4006} (\cos^2 2003\theta + \sin^2 2003\theta) &= \\ 4r^{4006} = 4|z|^{4006} = 2^2 \cdot 2^{4006} = 2^{4008} \end{aligned}$$

פתרון שאלה מספר 2:

נבנה את מטריצת המקדמים המורחבת של המערכת ונדרג:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & a \\ 0 & a+b & 2-b & 1-ab \\ 0 & a+b & 2-a & 0 \\ a & -a & a & a \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - aR_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & a \\ 0 & a+b & 2-b & 1-ab \\ 0 & 0 & b-a & ab-1 \\ 0 & 0 & 0 & a-a^2 \end{array} \right)$$

לפי שורה 4: אם $a - a^2 \neq 0$ אז למערכת אין פתרון. אם $a - a^2 = 0$ לא ידוע מה קורה, לכן יש להציב ולבדוק.

$$a - a^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 0, 1$$

נציב $a = 0$ במטריצה המדורגת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & b & 2-b & 1 \\ 0 & 0 & b & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

מאחר ומספר השורות שאינן הכל 0 שווה למספר הנעלמים, הרי שפתרון יחיד קיים כאשר האיברים המובילים אינם מתאפסים, כלומר לכל $b \neq 0$. עבור $b = 0$, נציב במטריצה ונקבל:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

לפי שורה 3, למערכת אין פתרון.

סיכום ביניים: $a = 0$, $b \neq 0$ פתרון יחיד

$(a, b) = (0, 0)$ אין פתרון.

נציב $a = 1$ במטריצה המדורגת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+b & 2-b & 1-b \\ 0 & 0 & b-1 & b-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

מאחר ומספר השורות שאינן הכל 0 שווה למספר הנעלמים, הרי שפתרון יחיד קיים כאשר האיברים המובילים אינם מתאפסים, כלומר לכל $b \neq 1, -1$. עבור $b = 1, -1$, נציב במטריצה.

נציב $b = 1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי למערכת יש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת.

נציב $b = -1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow 3R_3 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

לאחר הצבת $b = -1$ קיבלנו מטריצה לא מדורגת. המשכנו לדרג וקיבלנו לפי שורה 3, כי למערכת אין פתרון.

סיימנו לבדוק את כל המקרים, לכן נסכם:

א. פתרון יחיד: $a = 0, b \neq 0$ או $a = 1, b \neq 1, -1$

ב. אינסוף פתרונות: $(a, b) = (1, 1)$ עם דרגת חופש אחת.

ג. אין פתרון: $a \neq 0, 1$ וכל b או $(a, b) = (0, 0)$ או $(a, b) = (1, -1)$.

ד. יש למצוא את הפתרון הכללי למערכת עבור: $(a, b) = (1, 1)$. כפי שראינו, במקרה זה

למערכת יש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת, והמטריצה המורחבת במקרה זה היא:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

נחזור למשוואות ונפתור:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = t \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t - z = 1 + 3t \\ z = -2t \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (1 + 3t, t, -2t) = t(3, 1, -2) + (1, 0, 0)$$

פתרון שאלה מספר 3 :

א. נראה כי U מקיים את שלוש התכונות של תת מרחב וקטורי :

1. הקבוצה לא ריקה : וקטור ה-0 שייך ל-U כי :

$$0+0+0 = 0+0+0 = 0 \quad \text{לכן} \quad 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. סגירות לחיבור : יהיו A ו-B שתי מטריצות במרחב U, אז :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \quad a_{11} + a_{12} + a_{13} = 0 ; \quad a_{21} + a_{22} + a_{23} = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix}, \quad b_{11} + b_{12} + b_{13} = 0 ; \quad b_{21} + b_{22} + b_{23} = 0$$

נראה שהמטריצה A+B מקיימת אף היא את התנאי (סכום האיברים בכל שורה שווה 0) :

$$A+B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \end{pmatrix}$$

$$(a_{11} + b_{11}) + (a_{12} + b_{12}) + (a_{13} + b_{13}) = (a_{11} + a_{12} + a_{13}) + (b_{11} + b_{12} + b_{13}) = 0 + 0 = 0$$

$$(a_{21} + b_{21}) + (a_{22} + b_{22}) + (a_{23} + b_{23}) = (a_{21} + a_{22} + a_{23}) + (b_{21} + b_{22} + b_{23}) = 0 + 0 = 0$$

3. סגירות לכפל בסקלר :

$$\alpha a_{11} + \alpha a_{12} + \alpha a_{13} = \alpha(a_{11} + a_{12} + a_{13}) = \alpha \cdot 0 = 0$$

$$\alpha a_{21} + \alpha a_{22} + \alpha a_{23} = \alpha(a_{21} + a_{22} + a_{23}) = \alpha \cdot 0 = 0$$

ב. נמצא איבר כללי ל-U.

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \mid a_{11} + a_{12} + a_{13} = a_{21} + a_{22} + a_{23} = 0 \right\}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \mid \begin{cases} a_{11} + a_{12} + a_{13} = 0 \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} = 0 \end{cases} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \mid \begin{cases} a_{13} = -a_{11} - a_{12} \\ a_{23} = -a_{21} - a_{22} \end{cases} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{11} - a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & -a_{21} - a_{22} \end{pmatrix}$$

נוציא סקלרים ונקבל קבוצה פורשת למרחב U:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{11} - a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & -a_{21} - a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} + a_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

הקבוצה הפורשת היא גם בלתי תלויה ליניארית, שכן אם נבדוק תלות בין וקטורי הקואורדינאטות שלהן לפי הבסיס הסטנדרטי נקבל:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

המטריצה מדורגת ללא שורות אפסים לכן הקבוצה הפורשת היא גם בלתי תלויה ליניארית ולכן בסיס.

סיכום: בסיס ל-U:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

ומכאן כי: $\dim U = 4$.

ג. נמצא בסיס ל- $U \cap W$.

$$W = sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

נמצא איבר כללי ל- W ונאלץ עליו את התנאים של המרחב U.

כזכור: התנאים של המרחב U הם: סכום האיברים בכל שורה שווה ל-0.

$$W = sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & 0 & \alpha + \gamma \\ \beta & \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \alpha + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \gamma = -\beta \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha + \beta & 0 & \alpha + \gamma \\ \beta & \gamma & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\gamma = -\beta]{\alpha = 0} \begin{pmatrix} \beta & 0 & -\beta \\ \beta & -\beta & 0 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי $U \cap W$ נפרש ע"י וקטור אחד שונה מ-0, ולכן:

$$\text{בסיס ל- } U \cap W \text{ הוא: } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(U \cap W) = 1$$

4. האם $V = U + W$? מאחר ו- $U + W$ הוא תת מרחב של V , מספיק לבדוק אם

$$\dim V = \dim(U + W) \quad \text{ידוע כי } \dim V = 6, \text{ נחשב את } \dim(U + W).$$

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W), \quad \text{לפי משפט המימדים,}$$

נמצא $\dim W$:

$$W = sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי שלוש המטריצות הפורשות את W הן בלתי תלויות ליניארית ולכן בסיס, ומכאן כי

$$\dim W = 3.$$

בנוסף, לפי סעיף ב', $\dim U = 4$ ולפי סעיף ג' $\dim(U \cap W) = 1$, על פי משפט המימדים נקבל כי:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 4 + 3 - 1 = 6$$

קיבלנו כי $\dim V = \dim(U + W) = 6$ לכן $V = U + W$.

הערה: שימו לב כי סכום זה אינו סכום ישר שכן $U \cap W \neq \{0\}$.

פתרון שאלה מספר 4 :

נתון: $BC = CB$; $C^t = C$; $B = -B^t$; $A = B^2$
 צריך להוכיח: $A^t C = A^t C$ סימטרית, כלומר $(A^t C)^t = A^t C$.
 הוכחה:

$$(A^t C)^t = C^t (A^t)^t = CA = CB^2 = CBB = (CB)B = (BC)B = B(CB) = B(BC) = BBC = B^2 C = (-B^t)^2 C = (-B^t)(-B^t)C = (B^t)^2 C = (B^2)^t C = A^t C \Rightarrow (A^t C)^t = A^t C$$

הערה: שימו לב כי אם B אנטי סימטרית, אז B^k סימטרית לכל k זוגי, לכן $B^2 = (B^2)^t$.

פתרון שאלה מספר 5 :

נתון כי u, v, w, x הם ארבעה וקטורים תלויים ליניארית כך שכל שלושה מהם בלתי תלויים ליניארית, וצריך לחשב את המימד של תת המרחב L , כאשר:

$$L = sp\{u, u - 2v, u + 3v + w, w + x\}$$

נגדיר: $W = sp\{u, v, w, x\}$. מאחר ו- $\{u, v, w, x\}$ פורשים את W והם תלויים ליניארית, הרי ש- $\dim W \leq 3$. L הוא תת מרחב של W , שכן $\{u, u - 2v, u + 3v + w, w + x\}$ שייכים ל- W ולכן גם $L = sp\{u, u - 2v, u + 3v + w, w + x\}$ מוכל ב- W . מאחר ומימד של תת מרחב הוא קטן או שווה למימד של המרחב כולו, הרי ש- $\dim L \leq 3$, לכן, הקבוצה הפורשת את L היא תלויה ליניארית. נסתכל על: $\{u, u - 2v, u + 3v + w\}$. אלו הם שלושה וקטורים בתת המרחב: $sp\{u, v, w\}$ שהוא תת מרחב ממימד 3 (כי $\{u, v, w\}$ פורשים תת מרחב זה והם בלתי תלויים ליניארית לפי הנתון, ולכן הם מהווים בסיס לתת מרחב זה). נבדוק האם $\{u, u - 2v, u + 3v + w\}$ תלויה ליניארית, ע"י בדיקת תלות בין וקטורי הקואורדינטות שלהם לפי הבסיס $\{u, v, w\}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

לא התאפסה שורה בדרג ולכן הקבוצה: $\{u, u - 2v, u + 3v + w\}$ היא בלתי תלויה ליניארית. קיבלנו כי $\{u, u - 2v, u + 3v + w\}$ פורשת את תת המרחב L והיא בלתי תלויה ליניארית, ולכן היא מהווה בסיס לתת המרחב L , ומכאן כי מימדו 3, כלומר: $\dim L = 3$.

הערה: ניתן היה לבדוק תלות לפי הבסיס $\{w, v, u\}$ במקום הבסיס $\{u, v, w\}$ ולהתחיל מהוקטור האחרון בקבוצה, ואז היינו מקבלים מייד שהמטריצה המורכבת מוקטורי הקואורדינטות היא מדורגת.